VI. Az élesztő anyagcseréje 8 pont

Egy Erlenmeyer-lombikba glükóz-oldatot teszünk, s hozzá sütőélesztőt morzsolunk. Szobahőmérsékletnél kissé magasabb hőmérsékleten (kb. 25 °C) tartjuk. Az élesztő nem használ oxigént anyagcseréjéhez. A lombikban egy biokémiai folyamat indul be, buborékokat láthatunk.

1. Nevezze meg, hogy melyik eukarióta élőlénycsoportba tartozik a sütőélesztő rendszertanilag: …….
2. Nevezze meg azt a biokémiai folyamatot, mely a lombikban keletkező gázt létrehozta!

   ……
3. Az élesztő sejtjeinek melyik részében játszódik le a folyamat?

   ……
4. A lombikot egy kutató üveghengerrel kötötte össze, melyben mérni tudta a keletkezett gáz térfogatát. (2 pont)

   a) Mi volt ez a gáz? ……...
   b) Mit tapasztalt, amikor a keletkezett gázt meszes vízbe vezette?

   …….
5. Röviden magyarázza az előző pontban leírt tapasztalatot!

   ……

   ……
6. A kutató a 4. pontban leírt mérést azonos mennyiségekkel, de különböző hőmérsékleteken ismételte meg, fagyponttól forrásban levő vízig, 10 fokonként emelve a hőmérsékletet. Mi volt az a kérdés, amire a választ kereste?

   ……..

   ……..
7. A tésztákba kevert élesztő (vagy élesztőt tartalmazó kovász) által termelt gáz okozza a tészta „megkelését”. Ha a kelt tésztát megsütjük, a gázfejlődés leáll. Mi a jelenség magyarázata?

   ……

   ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Összesen